竞秀区大激店镇保定市登润燃气有限公司“8·17”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年8月17日10时30分，保定市登润燃气有限公司在满于线竞秀区大激店镇石家庄村口南行100米R7#阀门井进行井下作业时燃气管道泄漏，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

事故发生后，市政府领导高度重视，立即作出批示，要求尽快查明事故原因，依法依规处理，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，8月23日，竞秀区人民政府成立了竞秀区保定市登润燃气有限公司“8·17”一般燃气中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由区应急管理局牵头，区住房和城乡建设局、区公安分局、区总工会、区人力资源和社会保障局、大激店镇人民政府、满城区政府等有关单位派员参加，并聘请有关专家提供技术支持。同时，区纪委监委成立追责问责组，依法依规对有关责任单位和责任人员同步展开调查，并对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调阅资料、调查取证、问询谈话、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、

原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和有关单位及人员的责任，查清了事故发生单位和监管部门存在的问题，提出了处理建议，总结分析了事故教训，并针对事故暴露出的突出问题提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，保定市登润燃气有限公司“8·17”一般中毒和窒息事故是一起因员工违反公司安全管理制度，违规下井作业造成的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.保定市登润燃气有限公司（以下简称“登润公司”）

登润公司是保定新奥燃气有限公司下属子公司。2015年满城区开展城中村气代煤改造工程，保定市新奥燃气公司建设了满于线（满新街）路网。2019年5月9日成立了登润公司，地址位于保定市满城区建国路3112号，法定代表人董国强，实际负责人为刘朔。企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经营类别：管道燃气(天然气)；经营范围:城镇天然气供应；燃气灶具组装、燃气设施及管网的设计和安装；燃气工程施工；燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器、燃气灶具及配件销售、维修;自有房屋租赁等。公司共有职工50人。

2.安全管理情况

登润公司总经理刘朔对公司安全生产工作负总责。下设生产技术安全科、抢险维修队。有专职安全管理人员1名，安全员和兼职安全员各1名，公司各项规章制度完善，执行情况良好，公司正在开展安全生产标准化建设。

3.涉事管线分布情况

涉事管线主要用于连接市区与满城区燃气贯通，并为附近村庄供气，由登润公司南韩网格站负责管理，全长26.51km，其中1.55公里运维线路且仅有R7阀门井在竞秀区境内，其他都在满城区辖区。

4.检修工作部署情况

登润公司8月5日召开会议，要求对辖区内离线报警状态的21处损坏及压力异常的阀门井压力变送器拆除，送至厂家进行检测维修。公司规定，压力变送器拆除工作，由区段巡线员填写维修作业申请单，经总经理批准后，指派专职监护人员领取燃气报警工具、安全绳、三脚架等防护用品，在专职人员现场监护情况下进行作业。其中涉及张杭负责的阀门井共有3处，分别为西原屯阀门井、西原坡阀门井、及涉事R7阀门井。8月6号，张航在孟子煜现场监护情况下，对西原屯阀门井、西原坡阀门井完成了拆除。因R7阀门井内存有积水，无法进行拆除工作，暂时搁置。

（二）事故发生经过

2024年8月17日（星期六）8时30分许，张杭在例行巡检

时，发现R7阀门井内积水渗干，10时巡检工作结束后，返回R7阀门井，在未进行报告情况下，违规私自下井拆除压力变送器，作业时扳手不慎触碰到关闭的管道放散阀，阀门开启后造成燃气大量泄漏，导致了事故发生。

（三）事故现场情况

涉事R7阀门井井深2.5m，天然气管线管径De315，材质为PE，设计压力0.4Mpa。（图1、图2）。事发时处于雨季，井内沉积了0.9m左右的泥土。井内设有一钢制主阀门、膨胀节；主阀门两侧各设一放散阀（DN50球阀），南侧放散阀处于开启状态，导管顶端装有压力变送器；北侧放散阀处以关闭状态，导管顶端用丝堵封堵。井底放有拆掉的压力变送器、扳手等物品。

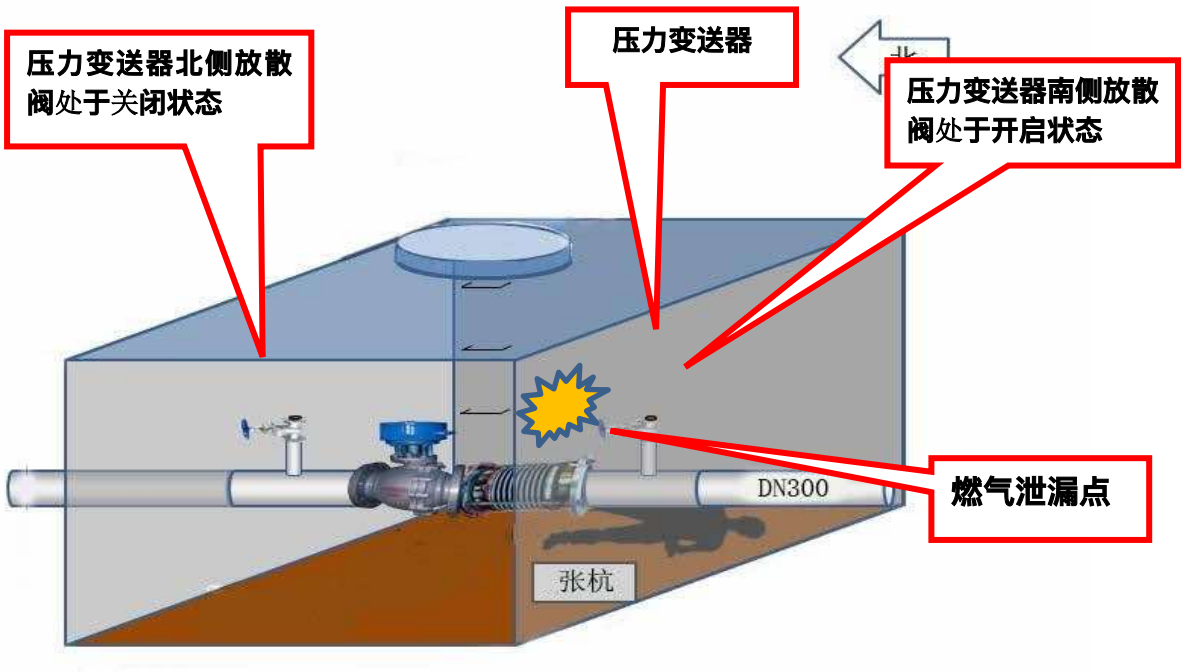


图1　事故井阀门和放散阀位置



图 2 事故井实际情况照片

（四）事故发生时的气候情况

2024 年 8 月 17 日，星期六，阴，天气气温 23-31℃，东风 1 级，风速 0.8m/s，湿度 97%。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11 时 30 分，竞秀区应急局接到竞秀区政府办电话通知。11 时 50 分，区政府相关领导和应急局人员到达现场指挥救援处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

10 时 27 分，附近便道施工的工人孙进闻到一股很浓的天然气味，到事故井附近看到井里一直往外泄漏天然气，并看到张杭躺倒在井底。10 时 30 分，孙进分别向 110、120、119 和登润

公司的电话报警。10时32分，南韩网格站值班人员冉放接到报警电话后立即向站长孟子煜报告，孟子煜立即上报副经理葛强并赶往现场。10时40分，110、120、119及登润人员相继到达现场，12时04分，将张杭救出，送至保定市第二医院紧急救治。

（三）医疗救治情况

12时04分，将张杭救出后，120急诊医生立即对张杭进行抢救，并送至保定市第二医院总院进行紧急救治，13时36分，张杭经抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，登润公司立即启动应急救援预案，营救被困人员并及时送往医院进行抢救；登润公司向满城区住建局进行了报告，未向事发地竞秀区应急管理局报告。

三、事故原因分析

事故直接原因。作业人员张杭违反有限空间安全作业规定，违规下井作业，在拆除压力变送器时，未保持压力变送器一侧的放散阀阀门处于关闭状态，造成天燃气泄漏，导致了事故发生。

（一）直接原因分析

作业人员张杭安全意识淡薄，未按照公司要求办理审批手续，在未携带安全防护用品且无人监护的情况下，冒险下井作业，在拆除压力变送器时，扳手触碰到压力变送器旁边关闭的放散阀门，造成阀门开启。管道内带压燃气从松动的阀门处大量快

速喷出，并造成井内氧含量降低，由于现场无监护人员，无法第一时间将其救出，导致了中毒和窒息事故发生。

（三）间接原因

1.企业安全教育培训工作不扎实。培训工作只注重过程，忽视了对教育培训效果的检验，致使个别员工安全意识淡薄。

2.风险管控隐患排查不够细致。未及时发现并制止员工的违规操作行为。

（三）其他可能因素排除

通过现场勘查和对相关人员的问询，排除人为故意、突发自然灾害、地震灾害等因素影响。

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

张杭，男，登润公司巡线员。安全意识淡薄，在未按照规定办理作业许可审批的情况下，违规下井作业，拆除压力变送器时，触碰到放散阀杆上的扳手，扳手下压使关闭的阀门打开，带压的燃气从打开的阀门处喷出，造成燃气泄漏。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故发生单位的处理建议

登润公司长期以来重视安全生产工作，建立完善了各项安全生产制度，积极开展安全生产标准化和双控机制建设，安全生产基础管理较好，此次事故主要原因是个人违章操作，企业无明显管理过失。事故发生后，能深刻吸取教训，全面分析原因，

加强安全防控，建议对企业免于行政处罚。

（三）对事故责任人员的行政处罚建议

1.刘朔，男，中共党员，登润公司总经理，负责公司全面工作。对所属员工违规作业导致事故发生负有领导责任。建议竞秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[1]规定，给予刘朔 2023 年度收入（50135.79 元）百分之四十的罚款，计人民币 20054 元。

2.葛强，男，登润公司副经理，分管南韩网格站。对分管所属部门员工违规作业导致事故发生负有领导责任。建议竞秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]的规定，给予葛强 2023 年度收入（47701.42 元）百分之二十的罚款，计人民币 9540 元。

3.孟子煜，男，登润公司南韩网格站站长，负责南韩网格站全面工作。对所属员工违规作业行为未及时发现制止，对事故发生负有直接领导责任。建议竞秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2] 的规定，给予孟子煜 2023 年度收入（40996.54 元）百分之二十的罚款，计人民币 8199 元。

五、事故整改和防范措施建议

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）牢固树立安全发展理念

区政府要进一步将安全发展理念摆在突出位置，切实统筹好发展和安全，紧紧围绕高质量发展要求，以更高的标准、更严的措施、更实的作风，认真抓好燃气管理中的安全生产工作。要强化“三管三必须”要求，坚持问题导向，进一步细化监管责任，完善工作措施，及时发现问题，解决问题，消除隐患。

（二）进一步加强行业安全监管

竞秀区住建局要深入推进城镇燃气系统的安全排查整治，重点针对燃气输送管道开展安全隐患排查和治理，特别是对跨区域燃气输送管道的管理，要层层压实责任，切实提高风险隐患排查整改质量，加强对燃气管道放散阀等部位缺陷检查力度，有效防范燃气管道重大安全风险。要加强监管执法，对存在违法违规行为的燃气企业严格依法依规处理。

（三）提高企业安全管理水平。

登润公司要进一步加强安全生产标准化建设，对检维修作业场所、设备、设施、生产工艺流程和作业内容要加强危险因素辨识，严格实施作业前风险分析，采取针对性风险管控措施。要进一步强化教育培训工作，教育培训不要只注重过程，还要注重教育培训效果的检验，保证员工拥有较强的安全风险防范意识。进一步加强风险管控隐患排查，尤其是对节假日期间和独立作业人员的风险管控工作。要严格有限空间作业审批，规范操作流程，防止有限空间作业生产安全事故发生。